



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

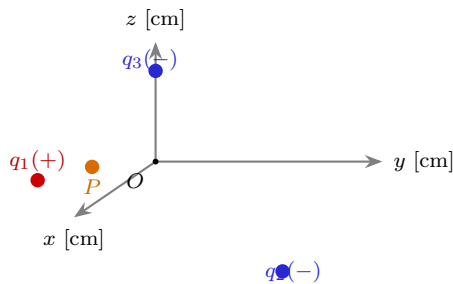
Problema resuelto en la clase del 28/08

Fuerza y campo eléctrico de un sistema de cargas puntuales

Enunciado. Tres cargas puntuales $q_1 = +9$ [nC], $q_2 = -5$ [nC] y $q_3 = -4$ [nC] se ubican en un sistema de referencia con coordenadas (en centímetros)

$$q_1 : (3, -5, 0), \quad q_2 : (6, 10, -4), \quad q_3 : (0, 0, 5).$$

Determine: **(a)** la fuerza eléctrica total sobre la carga q_3 ; **(b)** el campo eléctrico total en el punto $P(-5, -6, -2)$ [cm]. Expresé los resultados con **3 decimales**.



Cargas q_1, q_2, q_3 y punto de evaluación P
(coordenadas en cm).

Ley de Coulomb (forma vectorial). La fuerza que la carga q_i ejerce sobre q_j y el campo de q_i en un punto de posición $\vec{r}$ son

$$\vec{F}_{ji} = K \frac{q_j q_i}{\|\vec{r}_j - \vec{r}_i\|^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i),$$

$$\vec{E}_i(\vec{r}) = K \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i\|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i),$$

con $K = 9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}$. Conviene pasar las posiciones a metros:

$$\vec{r}_1 = 0,03 \hat{i} - 0,05 \hat{j},$$

$$\vec{r}_2 = 0,06 \hat{i} + 0,10 \hat{j} - 0,04 \hat{k},$$

$$\vec{r}_3 = 0,05 \hat{k} \quad [\text{m}].$$

(a) Fuerza eléctrica total sobre q_3 .

Por superposición, $\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32}$. Las posiciones relativas (de cada fuente a q_3) y sus módulos son

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_1 = -0,03 \hat{i} + 0,05 \hat{j} + 0,05 \hat{k}, \quad \|\vec{r}_3 - \vec{r}_1\| = \sqrt{0,03^2 + 0,05^2 + 0,05^2} = 0,077,$$

$$\vec{r}_3 - \vec{r}_2 = -0,06 \hat{i} - 0,10 \hat{j} + 0,09 \hat{k}, \quad \|\vec{r}_3 - \vec{r}_2\| = \sqrt{0,06^2 + 0,10^2 + 0,09^2} = 0,147.$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 2



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



Fuerza de q_1 sobre q_3 :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{31} &= K \frac{q_3 q_1}{\|\vec{r}_3 - \vec{r}_1\|^3} (\vec{r}_3 - \vec{r}_1) = \frac{(9 \times 10^9)(-4 \times 10^{-9})(9 \times 10^{-9})}{(0,077)^3} (-0,03 \hat{i} + 0,05 \hat{j} + 0,05 \hat{k}) \\ &= 2,120 \times 10^{-5} \hat{i} - 3,550 \times 10^{-5} \hat{j} - 3,550 \times 10^{-5} \hat{k} \text{ [N]}.\end{aligned}$$

Fuerza de q_2 sobre q_3 :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{32} &= K \frac{q_3 q_2}{\|\vec{r}_3 - \vec{r}_2\|^3} (\vec{r}_3 - \vec{r}_2) = \frac{(9 \times 10^9)(-4 \times 10^{-9})(-5 \times 10^{-9})}{(0,147)^3} (-0,06 \hat{i} - 0,10 \hat{j} + 0,09 \hat{k}) \\ &= -3,390 \times 10^{-6} \hat{i} - 5,670 \times 10^{-6} \hat{j} + 5,100 \times 10^{-6} \hat{k} \text{ [N]}.\end{aligned}$$

Fuerza total (suma componente a componente):

$$\boxed{\vec{F}_3 = 1,781 \times 10^{-5} \hat{i} - 4,117 \times 10^{-5} \hat{j} - 3,040 \times 10^{-5} \hat{k} \text{ [N]}}$$

(b) Campo eléctrico total en $P(-5, -6, -2)$ cm.

Por superposición, $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$, con $\vec{r}_P = -0,05 \hat{i} - 0,06 \hat{j} - 0,02 \hat{k}$ [m]. Las posiciones relativas (de cada carga al punto P) y sus módulos:

$$\begin{aligned}\vec{r}_P - \vec{r}_1 &= -0,08 \hat{i} - 0,01 \hat{j} - 0,02 \hat{k}, & \|\vec{r}_P - \vec{r}_1\| &= \sqrt{0,08^2 + 0,01^2 + 0,02^2} = 0,083, \\ \vec{r}_P - \vec{r}_2 &= -0,11 \hat{i} - 0,16 \hat{j} + 0,02 \hat{k}, & \|\vec{r}_P - \vec{r}_2\| &= \sqrt{0,11^2 + 0,16^2 + 0,02^2} = 0,195, \\ \vec{r}_P - \vec{r}_3 &= -0,05 \hat{i} - 0,06 \hat{j} - 0,07 \hat{k}, & \|\vec{r}_P - \vec{r}_3\| &= \sqrt{0,05^2 + 0,06^2 + 0,07^2} = 0,105.\end{aligned}$$

Campo de cada carga en P :

$$\begin{aligned}\vec{E}_1 &= \frac{(9 \times 10^9)(9 \times 10^{-9})}{(0,083)^3} (-0,08 \hat{i} - 0,01 \hat{j} - 0,02 \hat{k}) = -11332,9 \hat{i} - 1416,6 \hat{j} - 2833,2 \hat{k}, \\ \vec{E}_2 &= \frac{(9 \times 10^9)(-5 \times 10^{-9})}{(0,195)^3} (-0,11 \hat{i} - 0,16 \hat{j} + 0,02 \hat{k}) = 667,6 \hat{i} + 971,0 \hat{j} - 121,4 \hat{k}, \\ \vec{E}_3 &= \frac{(9 \times 10^9)(-4 \times 10^{-9})}{(0,105)^3} (-0,05 \hat{i} - 0,06 \hat{j} - 0,07 \hat{k}) = 1554,9 \hat{i} + 1865,9 \hat{j} + 2176,9 \hat{k},\end{aligned}$$

todos en [N/C].

Campo total (superposición):

$$\boxed{\vec{E} = -9110,4 \hat{i} + 1420,3 \hat{j} - 777,7 \hat{k} \text{ [N/C]}}$$

cuya magnitud es $\|\vec{E}\| = \sqrt{9110,4^2 + 1420,3^2 + 777,7^2} \approx 9,253 \times 10^3 \text{ [N/C]}.$

